

【별표 21】

실내공기 오염물질 시료채취 지점 및 위치 (제38조 관련)

1. 실내공기질 관리대상 시설

가. 시료채취 지점은 시료채취장소 및 지점 수는 측정하려는 대상 시설의 구조와 용도, 예상되는 오염물질 발생원의 분포 및 발생강도, 환기설비의 설치위치와 운용패턴, 시설의 이용 빈도 및 특성 등을 사전에 충분히 고려하여 다음과 같이 결정한다.

1) 대상 시설이 여러 개의 동과 층으로 구성되어 있는 경우, 시설의 용도 및 사용목적 을 대표할 수 있는 기준 동과 층을 위주로 하여 측정지점을 선정한다. 건물의 용도와 사용목적의 중요도에 따라 여러 개의 동과 층에서 측정지점을 선정할 수 있다.

2) 대상 시설의 동일 층 내에서도 시설의 구조특성과 용도가 달라서 실내공기질이 명확히 다를 것으로 예상되는 경우에는 공간을 구분하여 측정지점을 별도로 선정할 수 있다.

3) 대상 시설의 최소측정지점 수는 건물의 규모와 용도에 따라 결정한다.

관리대상 시설의 연면적 (㎡)	최소 시료채취지점 수
10,000 이하	2
10,000 초과 ~ 20,000 이하	3
20,000 초과	4
* 실내공기 시료채취 시 실외공기를 동시에 채취·분석하여 실내공기 측정 값 검토 시 활용할 수 있다. 이 경우에는 대상시설 건축물로부터 최소 1 m 이상 떨어져서 실외공기 시료를 채취해야하며, 시료채취 당시의 온도, 습도, 풍속 등 물리적 환경 인자에 관한 정보를 기록한다.	

나. 시료채취 위치는 환기시설의 위치, 시설 이용자의 다수여부, 오염물질 발생원의 분포, 실내기류 분포, 공기질의 대표성 등을 고려하여 다음과 같이 선정한다.

1) 시료채취 위치는 주변시설 등에 의한 영향과 부착물 및 설비 등으로 인한 측정 장애가 없고, 대상 시설의 오염도를 대표할 수 있다고 판단되는 곳으로 한다. 위치를 선정함에 있어 시설을 이용하는 사람이 많은 곳을 우선시하며 시설 내 조리시설이 있는 경

우 그 규모, 밀집도 등을 고려하여 선정할 수 있다.

2) 시료채취는 인접지역에 직접적인 오염물질 발생원이 없고, 가능하면 시료채취 지점의 중앙 점에서 바닥면으로부터 1.2 m ~ 1.5 m 높이에서 수행한다. 다만, 라돈과 같이 사람이 많이 왕래하는 곳에서 장기간(90 일 이상) 시료 채취할 경우에는 사람의 손이 닿지 않는 곳에서 측정할 수 있으나, 천정과 의 거리는 최소 0.5 m 떨어지도록 한다.

3) 측정지점에 자연환기구나 기계 환기설비의 급배기구, 보일러 및 조리후드 배기구가 설치되어 있는 경우에는 급 배기구에서 가능한 멀리 떨어진 곳(최소한 1 m 이상)에서 채취하며, 다수의 환기 및 급배기구가 존재할 경우는 인접한 환기구 설치지점의 중간지점을 채취지점으로 한다.

4) 관리대상 시설의 시료채취 위치는 제1호나목1), 2), 3)의 규정을 준용하여 측정대행업자와 선정한다. 다만, 병영생활시설(지하생활관 등 포함)은 상시 거주 인원이 체류하

대상시설	시료채취 위치의 예)	비고
지하 작전시설	작전실 안쪽에 인원이 오래 머무는 중심 위치, 벽이나 천장 환기구에서 1m 이상 떨어진 곳	사람이 오래 머무는 곳 중심으로 채취
지하생활관	생활실 중앙 또는 중앙 침상 위	생활공간 내부 오염 정도를 정확히 측정하기 위해 실 내부 중심 위치에서 채취
도서관	열람실 중앙, 중앙 좌석	사람이 많이 앉거나 머무는 구역
박물관(역사관 등)	관람객이 오래 머무는 전시실 내부 중심 위치	관람객이 오래 머무는 구간에서 채취
대규모점포	계산대 주변이나 사람들이 줄 서는 통로 중심	문 근처는 외부공기 영향 많아 피하고, 손님이 많은 곳 위주로 채취
교실·강의장	강의실 중앙 좌석 줄 기준 중간 위치	출입문·창문 가까운 곳은 피하고, 중간 좌석 중심이 적절
전시시설(전시관 등)	전시관 내부, 사람들이 주로	환기구 옆은 피하고

	다니는 통로 중심이나 머무는 구역	관람자 동선 중심에 위치해야 대표성 확보
의료기관	외래 대기실 또는 진료실 중심	호흡기 취약 환자가 많은 공간으로, 대기구역 중심에서 측정
어린이집	놀이방이나 아이들이 활동하는 실내 중앙	아이들이 뛰노는 공간 위주로 측정해야 노출 상황을 반영 가능
실내주차장	차량 있는 구획의 중앙, 기둥·환기구 등에서 떨어진 지점	차량 주차 밀집 공간의 중간에서 측정
업무시설, 식당	사무실이나 식당 내부, 사람들이 자주 오가는 곳 또는 좌석 사이	실제 사용자가 많은 통로 또는 좌석 구간을 중심으로 설정
병영생활시설	생활실 중앙 또는 중앙 침상 위	생활공간 내부 오염 정도를 정확히 측정하기 위해 실 내부 중심 위치에서 채취
실내 공연장·강당	무대와 관람석 사이 중심 위치, 인원이 많이 모이는 곳	행사나 집회 시 인원이 몰리는 중심부에서 채취해야 대표성 확보

는 공간의 공기질을 대표할 수 있도록 해당 실 내부에서 시료를 채취하여야 한다.

2. 신축공동주택(신축·대수선·리모델링 공동주택)

가. 신축 공동주택 내 시료채취 세대의 수는 공동주택의 총 세대수(실)가 50 세대일 때 3 개 세대(실) (저층부, 중층부, 고층부)를 기본으로 한다. 50 세대(실)가 증가할 때마다 1세대(실)씩 추가하여 최대 20 세대(실)까지 시료를 채취한다.

총 세대수 예)	시료채취 세대
50 ~ 99	3세대
100 ~ 149	4세대
150 ~ 199	5세대
200 ~ 249	6세대
* 실내공기 시료채취 시 실외공기를 동시에 채취·분석하여 실내공기 측정 값 검토 시 활용할 수 있다. 이 경우에는 대상시설 건축물로부터 최소 1 m 이상 떨어져서 실외 공기 시료를 채취해야하며, 시료채취 당시의 온도, 습도, 풍속 등 물리적 환경 인자에 관한 정보를 기록한다.	

1) 시료채취 세대의 수는 중층부, 저층부, 고층부 순으로 증가한다. 저층부는 최하부 3 층 이내, 고층부는 최상부 3 층 이내, 중층부는 전체 층 중 중간의 3 ~ 4 개 층을 의미한다.(예 : 15 층 건물에서 저층부는 1 층 ~ 3 층, 중층부는 7 층 ~ 9 층, 고층부는 13 층 ~ 15 층) 단, 1 층이 주거세대로 시작하지 않는 경우 주거세대가 시작하는 최저 층을 1층으로 정하여 저층부, 중층부, 고층부로 구분한다.

2) 공동주택이 여러 개의 동으로 구성되어 있는 경우에는 선정된 시료채취 세대 수를 넘지 않도록 각 동에서 골고루 선택한다. 하나의 단지에 시공사가 여러 개인 경우는 시공사별로 구분한 총 세대수에 따른 시료채취 세대를 구분하여 선정한다.

나. 신축 공동주택 내 시료채취(각 단위세대에서 실내공기의 채취) 는 거실의 중앙 점에서 바닥 면으로부터 1.2 m ~ 1.5 m 높이에서 실시한다.